高中生物 OpenStax Biology 2e · 第14章 · 6 节

DNA 怎样复制?

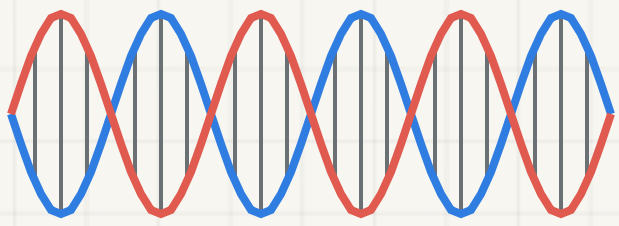
第14章 DNA 的结构与功能

(DNA Structure and Function)

01

发现与结构

第14.1–14.2节：格里菲斯、艾弗里、赫尔希–蔡斯实验证明 DNA 是遗传物质；DNA 是反向平行的双螺旋，碱基 A 配 T、G 配 C；测序读取碱基顺序



DNA 结构

双螺旋、反向平行

A–T、G–C 配对

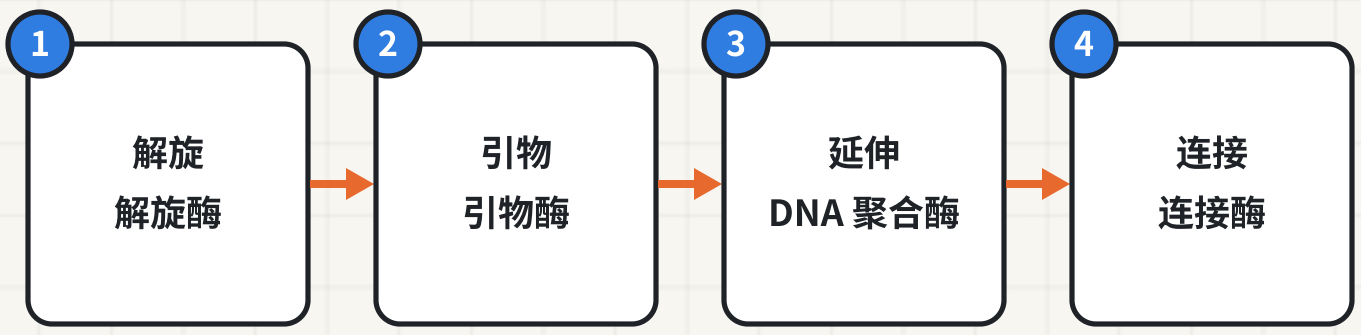
沃森、克里克、富兰克林

↓

02

DNA 复制

第14.3–14.5节：DNA 半保留复制：解旋酶打开双链，DNA 聚合酶沿 5′→3′ 合成新链，前导链连续、后随链分段（冈崎片段）；真核生物有多个起点和端粒

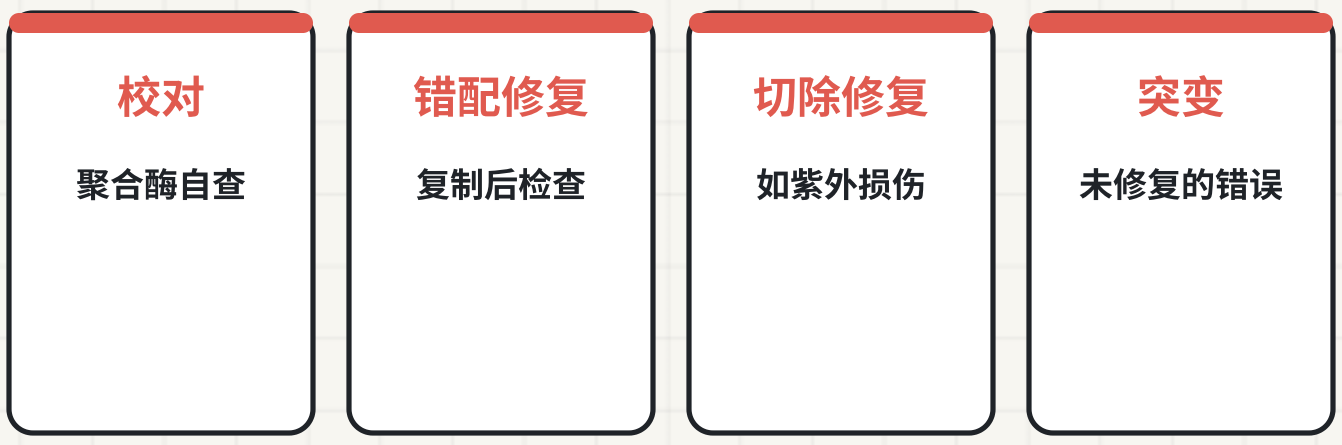


↓

03

DNA 修复

第14.6节：复制出错或 DNA 受损时，校对、错配修复和切除修复能纠正错误；未修复的错误成为突变，可能致病



这一章要点

- **A–T G–C** · 碱基配对
- **半保留** · 复制方式
- **拓展** · 提取香蕉 DNA
- **安全** · 酒精远离火源

教材来源：OpenStax Biology 2e 第14章 DNA Structure and Function · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）